

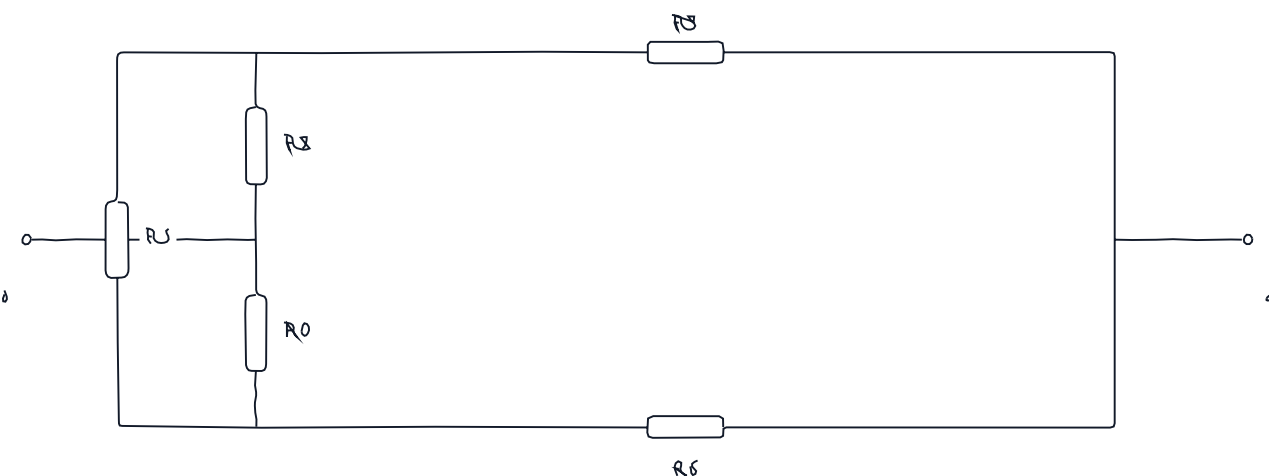


Рисунок 1.14 - Схема при подделении неэкономных ветвей

2) Найдём эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{eq} = \frac{U_{10}}{I_{10}} = \frac{|\varphi_{10}^{(1)} - \varphi_{10}^{(0)}|}{1} = \frac{|(-9.226) - (-0)|}{1} = 9.226 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{9.226} = 0.108393 \text{ S}$$

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

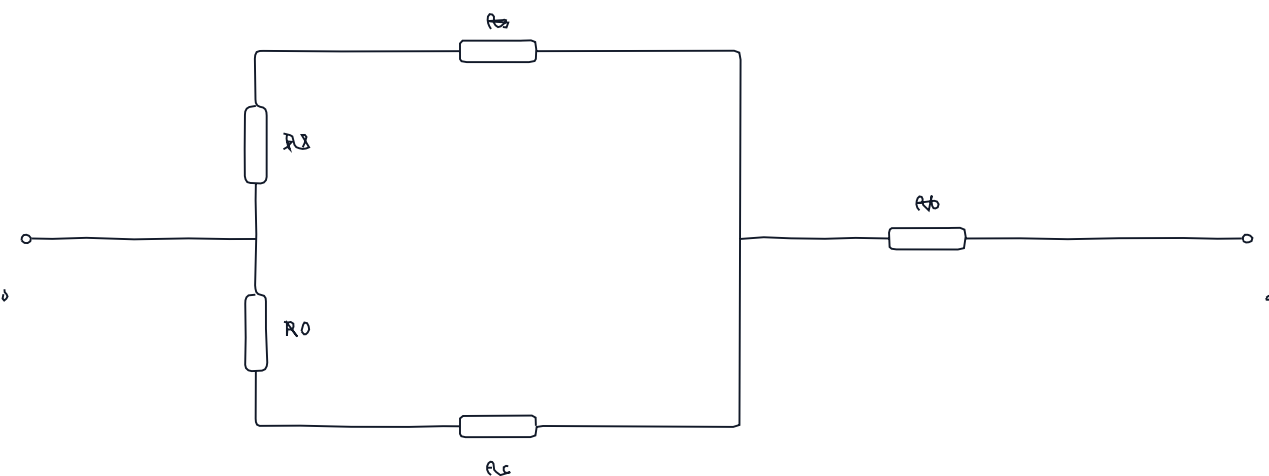


Рисунок 1.15 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдём ток I_1 по схеме эквивалентного ветви

$$J_{eq} = \frac{U_{sc}}{R_{eq}} = \frac{-12.611}{9.226} = -1.4374 \text{ A}$$

$$G_{R1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{6} = 0.166667 \text{ S}$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_{R1}}{G_{eq} + G_{R1}} = -1.4374 \frac{0.166667}{0.108393 + 0.166667} = -8.71 \text{ A}$$